

# Organismo y ambiente

Cómo estudiar: lee la explicación, reproduce el ejemplo sin mirar y resuelve las alternativas antes del solucionario. Las preguntas son originales, no son facsímiles DEMRE.

Ciencias combina módulo común de los tres ejes con el electivo de la mención; practica además habilidades científicas: hipótesis, variables, evidencia y conclusiones.

## Conceptos explicados

### Fotosíntesis

En cloroplastos, la fase luminosa transforma energía de la luz en energía química y libera  $O_2$  a partir de agua; el ciclo de fijación utiliza  $CO_2$  para formar azúcares con esa energía. Luz,  $CO_2$  y temperatura pueden limitar el proceso.

### Respiración celular

La respiración aeróbica utiliza nutrientes y oxígeno para obtener ATP; produce  $CO_2$  y agua. Plantas y animales respiran, incluso cuando una planta no recibe luz.

### Flujo y reciclaje

La energía entra a las redes tróficas principalmente como luz y fluye con pérdidas en cada transferencia. Elementos como el carbono y el oxígeno se reciclan entre organismos y ambiente; materia y energía no siguen el mismo patrón.

### Interpretar tasas

Para evaluar el efecto de luz sobre fotosíntesis, varía intensidad y mantén constantes  $CO_2$ , temperatura y especie. Si la tasa deja de crecer, otro factor puede estar limitando.

## Ejemplo resuelto

En dos recipientes de igual volumen con plantas equivalentes, cambia la intensidad luminosa y mide producción de  $O_2$  por minuto. Comparar las tasas, con igual temperatura y  $CO_2$ , permite estudiar el efecto de la luz.

## Practica · selección múltiple

### 1. ¿Qué sustancia del entorno aporta el carbono que se fija en fotosíntesis?

- A)  $O_2$
- B)  $CO_2$
- C)  $H_2O$
- D)  $N_2$

### 2. En una red trófica, la energía disponible usualmente

- A) Crece en cada nivel
- B) Se mantiene idéntica
- C) Disminuye entre niveles
- D) Se recicla completamente

## Solucionario razonado

1. B)  $CO_2$ . El carbono de los azúcares proviene del  $CO_2$ .
2. C) Disminuye entre niveles. Parte se disipa en procesos metabólicos y no se transfiere íntegra.

Fuente DEMRE: <https://demre.cl/publicaciones/pdf/2027-26-03-19-temario-paes-regular-ciencias.pdf>